BATTERY MONITORING SYSTEM

# Системы контроля батарей.

Каталог решений YELLOW / RU




## Каждая батарея. Каждая цепь. Все площадки.

Мониторинг резервного питания для ЦОД, телекоммуникаций, подстанций и промышленных объектов.

ВЫБОР РЕШЕНИЯ

# От задачи к системе.

| Модель YELLOW | Применение | АКБ / цепи |
|---|---|---|
| PBMS2000 | Телекоммуникационные объекты | До 120 АКБ<br>1 × 120 или 2 × 60 АКБ |
| PBAT-Gate | ИБП и небольшие ЦОД | До 480 АКБ<br>До 4 цепей по 120 АКБ |
| PBMS9000 | Крупные ЦОД | До 640 АКБ · исполнение 8C<br>До 8 цепей по 80 АКБ |
| PBMS9000Pro | Подстанции и промышленность | До 420 АКБ<br>До 6 цепей по 70 АКБ |

- **Контроль отдельных АКБ**

  Напряжение, температура и импеданс - в зависимости от выбранных датчиков.

- **Контроль цепей**

  Ток заряда и разряда, напряжение цепи и дополнительные измерения по комплектации.

- **Диспетчеризация**

  Локальное отображение, история, события и передача данных в системы объекта.

РЕШЕНИЕ / ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ

# YELLOW PBMS2000

Контроль батарей телекоммуникационных систем с автоматической балансировкой.




| | |
|---|---|
| Батареи | VRLA · системы 24 / 48 В |
| Масштаб | До 120 АКБ |
| Цепи | 1 × 120 или 2 × 60 АКБ |
| Интеграция | Modbus RTU / TCP, SNMP |

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

# YELLOW PBMS2000

| | |
|---|---|
| Датчики АКБ | YELLOW PBAT61 |
| Контроль цепи | Датчик Холла для измерения тока цепи |
| Отображение | HMI / YELLOW Monitor |

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| Питание | 24 / 48 V DC; 20-60 V DC |
| Связь | Ethernet / RS485 |
| Потребление контроллера | < 2 W |

## При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.

РЕШЕНИЕ / ИБП И НЕБОЛЬШИЕ ЦОД

# YELLOW PBAT-Gate

Веб-интерфейс, архив за 12 месяцев и сбор данных через PBAT600Pro.




| | |
|---|---|
| Батареи | Свинцово-кислотные АКБ |
| Масштаб | До 480 АКБ |
| Цепи | До 4 цепей по 120 АКБ |
| Интеграция | Modbus TCP, SNMP |

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

# YELLOW PBAT-Gate

| | |
|---|---|
| Датчики АКБ | YELLOW PBAT51 |
| Контроль цепи | PBAT600Pro и датчик Холла — на батарейную цепь |
| Отображение | HMI / YELLOW Monitor |

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| Питание контроллера | 18-36 V DC |
| Регистрация данных | 12 месяцев |
| Сбор данных цепи | PBAT600Pro |

## При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.

РЕШЕНИЕ / КРУПНЫЕ ЦОД

# YELLOW PBMS9000

Контроллер 19″ / 1U с кольцевой связью и двумя вводами питания.




| | |
|---|---|
| Батареи | Свинцово-кислотные, включая мультиполюсные АКБ |
| Масштаб | До 640 АКБ · исполнение 8C |
| Цепи | До 8 цепей по 80 АКБ |
| Интеграция | Modbus RTU / TCP, SNMP, MQTT, IEC 61850 |

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

# YELLOW PBMS9000

| | |
|---|---|
| Датчики АКБ | YELLOW PBAT61 |
| Контроль цепи | PBMS-CM2 и датчик Холла — на батарейную цепь |
| Отображение | HMI / YELLOW Monitor |

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| Монтаж | 19 inch / 1U |
| Габариты Ш x Г x В | 483 x 206 x 44.5 mm |
| Потребление контроллера | < 15 W |
| Дискретные каналы | 6 DI / 6 DO |

## При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.

РЕШЕНИЕ / ПОДСТАНЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

# YELLOW PBMS9000Pro

Датчики питаются от коммуникационной шины. Контроль утечки и уровня электролита — опции.




| | |
|---|---|
| Батареи | VRLA / Ni-Cd, включая мультиполюсные АКБ |
| Масштаб | До 420 АКБ |
| Цепи | До 6 цепей по 70 АКБ |
| Интеграция | Modbus RTU / TCP, SNMP, MQTT, IEC 61850 |

Максимальное число АКБ приведено для указанного исполнения. Состав датчиков, питание и интерфейсы определяются проектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

# YELLOW PBMS9000Pro

| | |
|---|---|
| Датчики АКБ | YELLOW PBAT71 |
| Контроль цепи | Датчик тока цепи и датчик Холла — по комплектации |
| Отображение | HMI / YELLOW Monitor |

## Технические параметры

| | |
|---|---|
| Монтаж | 19 inch / 1U |
| Габариты Ш x Г x В | 483 x 206 x 44.5 mm |
| Питание по исполнению | V1: 48 V DC / V2: 220 V AC / V3: 110 V DC |
| Потребление контроллера | < 15 W |

## При подборе необходимо

Уточнить тип и напряжение АКБ, число батарей в каждой цепи, число параллельных цепей, питание, расположение оборудования и протоколы диспетчеризации.

Датчики напряжения, тока и среды, кабели, HMI и каналы оповещения подбираются отдельно. Оценки SOC/SOH не заменяют испытание ёмкости.

ДАТЧИКИ И ИЗМЕРЕНИЯ

# Отдельная АКБ. Общая картина.

| Серия | Совместимость | Измеряемые параметры |
|---|---|---|
| YELLOW PBAT51 | PBAT-Gate | Напряжение / температура / внутреннее сопротивление (импеданс) |
| YELLOW PBAT61 | PBMS2000 / PBMS9000 | Напряжение / температура / внутреннее сопротивление (импеданс) |
| YELLOW PBAT71 | PBMS9000Pro | Напряжение / температура / внутреннее сопротивление (импеданс) |

- **Исполнение датчика**

  Выбирается по химии и номинальному напряжению АКБ. Для PBAT61 предусмотрены варианты для 2, 6 и 12 В; для PBAT71 - для 2 В свинцово-кислотных или 1,2 В Ni-Cd и для 12 В свинцово-кислотных АКБ.

- **Датчики цепи**

  Датчик Холла и измерительные модули подбираются по току и схеме подключения.

- **Дополнительные измерения**

  Температура и влажность среды, сопротивление изоляции, утечка и уровень электролита доступны при соответствующей комплектации.

МОНИТОРИНГ И HMI

# YELLOW Monitor

Единый интерфейс для нескольких площадок.

- **Централизованный контроль**

  До 100 000 АКБ в конфигурации платформы; структура проекта и серверные ресурсы уточняются при проектировании.

- **История и события**

  Тренды, журнал аварий, централизованное хранение измерений и экспорт CSV.

- **Оповещения**

  CMC и электронная почта при наличии настроенных каналов и соответствующего исполнения.

- **Локальное отображение**

  Опциональные панели HMI 7 и 10,1 дюйма. Совместимость панели определяется выбранным контроллером.

Платформа и локальная панель являются отдельными компонентами решения.

ПОДГОТОВКА И ВВОД В РАБОТУ

# Последовательность ввода в работу.

**01 / Состав и совместимость**

Проверить спецификацию: контроллер, датчики по типу АКБ, модули цепей, питание, кабели и интерфейсы.

**02 / Схема объекта**

Подключение выполняется по утверждённой схеме выбранного исполнения квалифицированным персоналом.

**03 / Адреса и карта батарей**

Сопоставить идентификаторы датчиков с фактическими АКБ и цепями.

**04 / Проверка измерений**

Проверить полярность и корректность измерений по документации. Зафиксировать исходные значения.

**05 / Пороги и диспетчеризация**

Согласовать уставки для применяемых АКБ и проверить доставку событий в систему объекта.

**06 / Передача в эксплуатацию**

Сохранить карту датчиков, параметры, резервную копию конфигурации и контакты ответственных лиц.